1956 年普通高等学校招生全国统一考试

1956 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1.

1. (1) 利用对数性质，计算

$$\lg^2 5 + \lg 2 \cdot \lg 50$$

.（注）

$$\lg$$

是以 10 为底的对数 $\log_{10}$ 的记号.

2. (2) 设 m 是实数，求证方程 $2x^2 - (4m-1)x - m^2 - m = 0$ 的两个根必定都是实数.
3. (3) 设 M 是 $\triangle ABC$ 的边 AC 的中点，过 M 作直线交 AB 直线于 E，过 B 作直线平行于 ME 交 AC 直线于 F. 求证 $\triangle AEF$ 的面积等于 $\triangle ABC$ 的面积的一半.
4. (4) 一个三角形三边的长分别是 3 尺，4 尺 及 $\sqrt{37}$ 尺. 求这个三角形的最大角的度数.
5. (5) 设 $\tan\alpha$ 与 $\tan\beta$ 是方程 $x^2 + 6x + 7 = 0$ 的两个根，求证 $\sin(\alpha+\beta) = \cos(\alpha+\beta)$.

【解析】

1. (1) 由 $\lg(2\cdot 5)=\lg 10=1$，得 $\lg 2+\lg 5=1$，所以

$$\lg 2=1-\lg 5$$

. 又因为 $50=10\cdot 5$，所以

$$\lg 50=\lg 10+\lg 5=1+\lg 5$$

. 代入原式，得

$$\lg^2 5+\lg 2\cdot\lg 50=\lg^2 5+(1-\lg 5)(1+\lg 5)=1$$

因此原式的值为 1.

1. (2) 方程的二次项系数为 2，不为零. 其判别式为

$$\Delta=(4m-1)^2-4\cdot 2\cdot\left[-\left(m^2+m\right)\right]=(4m-1)^2+8\left(m^2+m\right)=24m^2+1$$

因为 m 是实数，所以 $m^2\geq 0$，从而 $\Delta=24m^2+1>0$. 因此该方程有两个互不相等的实数根，结论得证.

1. (3) 取直角坐标系，并以 $\frac{A(C)}{2}$ 为长度单位，使 $A=(0,0)$，$C=(2,0)$，于是 $M=(1,0)$. 设 $B=(u,v)$，其中 $v\neq 0$. 因为 E 在直线 AB 上，可设 $E=(tu,tv)$. 这里 $t\neq 0$，否则 $E=A$，直线 ME 与 AC 重合，过 B 作的平行线不与 AC 相交，构造不成立.

由 M，E 两点坐标，得 $\overrightarrow{ME}=(tu-1,tv)$. 直线 BF 与 ME 平行，所以直线 BF 上的点可表示为

$$B+lambdaarrow(ME)=(u+\lambda(tu-1),v+\lambda tv)$$

由于 F 在直线 AC 上，其纵坐标为零，故 $v+\lambda tv=0$. 因为 $v\neq 0$ 且 $t\neq 0$，所以 $\lambda=-t^{-1}$，从而

$$F=\left(u-\frac{tu-1}{t},0\right)=\left(t^{-1},0\right)$$

于是

$$S_{\triangle AEF}=\frac{1}{2}|\det begin\{pmatrix\}tutv\setminus t^{-1}0end\{pmatrix\}|=\frac{|v|}{2}$$

另一方面，$C=(2,0)$，所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|\det begin\{pmatrix\}uv\setminus 20end\{pmatrix\}|=|v|$$

因此 $S_{\triangle AEF}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$，结论得证.

1. (4) 因为 $\sqrt{37}>4>3$，所以最大角 θ 的对边为 $\sqrt{37}$. 由余弦定理，

$$37=3^2+4^2-2\cdot 3\cdot 4\cos\theta$$

即 $\cos\theta=-\frac{1}{2}$. 三角形内角满足 $0^\circ=0$. 令 $u=\sqrt{x+y}$，则 $u\geq 0$，且第一个方程化为 $7u-u^2=12$，即 $u^2-7u+12=0$，$(u-3)(u-4)=0$，所以 $u=3$ 或 $u=4$，从而 $x+y=9$ 或 $x+y=16$.

又因为

$$2\left(x^2+y^2\right)-(x+y)^2=x^2-2xy+y^2=(x-y)^2$$

所以可在两种情形下分别求出 $x-y$，再利用 $x=\frac{(x+y)+(x-y)}{2}$，$y=\frac{(x+y)-(x-y)}{2}$ 求出 x，y.

当 $x+y=9$ 时，

$$(x-y)^2=2\cdot 136-9^2=191$$

所以 $x-y=\pm sqrt(191)$. 当 $x-y=\sqrt{191}$ 时，$x=\frac{9+\sqrt{191}}{2}$，$y=\frac{9-\sqrt{191}}{2}$ 当 $x-y=-\sqrt{191}$ 时，$x=\frac{9-\sqrt{191}}{2}$，$y=\frac{9+\sqrt{191}}{2}$

当 $x+y=16$ 时，

$$(x-y)^2=2\cdot 136-16^2=16$$

所以 $x-y=+-4$. 当 $x-y=4$ 时，$x=10$，$y=6$；当 $x-y=-4$ 时，$x=6$，$y=10$.

这四组数都满足 $x+y\geq 0$，并且由构造满足 $x+y=9$ 或 $x+y=16$ 以及 $x^2+y^2=136$. 代回第一个方程，分别得到 $7\cdot 3-9=12$ 或 $7\cdot 4-16=12$. 因此原联立方程的解为

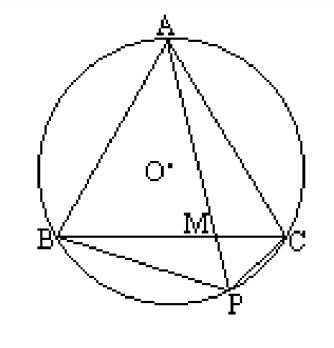
$$\left\{\left(\frac{9+\sqrt{191}}{2},\frac{9-\sqrt{191}}{2}\right),\left(\frac{9-\sqrt{191}}{2},\frac{9+\sqrt{191}}{2}\right),(10,6),(6,10)\right\}$$

3. 设 P 是等边三角形 ABC 外接圆弧 $myarc\{BC\}$（不含 A）上的一点，求证 $PA^2 = AB^2 + PB \cdot PC$.

【解析】

设直线 AP 与 BC 相交于 M. 因为 P 在弧 BC（不含 A）上，M 在线段 BC 上，且 $AM + MP = AP$.

begingroup



endgroup

由于 A, B, P, C 四点共圆，$\angle APB = \angle ACB = \angle ABM$，又因 A, P, M 三点共线，$\angle PAB = \angle MAB$. 所以 $\triangle APB \sim \triangle AMB$，从而

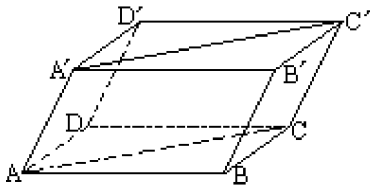
$$AP \cdot AM = AB^2$$

等边三角形的内角均为 60°. 由圆周角定理，$\angle APC = \angle BPA = 60^\circ$. 因为 P, M, A 三点共线，所以 $\angle APC = \angle BPM$；又因为 A, B, P, C 四点共圆，$\angle PAC = \angle PBC$，而 B, M, C 三点共线，故 $\angle PAC = \angle PBM$. 因此 $\triangle APC \sim \triangle BPM$，从而

$$AP \cdot MP = PB \cdot PC$$

将两式相加，得 $AP \cdot AM + AP \cdot MP = AB^2 + PB \cdot PC$. 由 $AM + MP = AP$，左边等于 AP^2，所以 $PA^2 = AB^2 + PB \cdot PC$，结论得证.

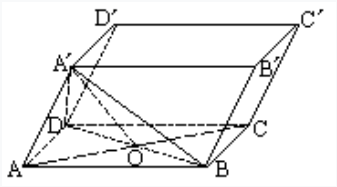
4. 有一四棱柱体，底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle A'AB = \angle A'AD$（如图），求证平面 $A'ACC'$ 垂直于底面 $ABCD$.



【解析】

设 AC 与 BD 交于 O. 因为 $ABCD$ 是菱形，所以两条对角线互相垂直且互相平分，故 $AO\perp BD$，且 O 是 BD 的中点.

begingroup



endgroup

因为 $AB=AD$，$A'A$ 是公共边，且 $\angle A'AB=\angle A'AD$，所以由边角边可知 $\triangle A'ABcong\triangle A'AD$，从而 $A'B=A'D$. 因此 $\triangle A'BD$ 是等腰三角形. 又因为 O 是 BD 的中点，所以等腰三角形的中线 $A'O$ 同时是高，即 $A'O\perp BD$.

直线 AO 与 $A'O$ 都在平面 $A'ACC'$ 内，且相交于 O，并且都垂直于直线 BD，所以由直线与平面垂直的判定定理，BD 垂直于平面 $A'ACC'$. 由于 BD 在底面 $ABCD$ 内，且底面 $ABCD$ 含有直线 BD，由平面与平面垂直的判定定理，平面 $A'ACC'$ 垂直于底面 $ABCD$，结论得证.

5. 若三角形的三个角成等差级数，则其中一定有一个角是 60°；若这样的三角形的三边又成等比级数，则三个角都是 60°，试证明之.

【解析】

将三角形的三个角按从大到小记为 A，B，C. 因为它们成等差数列，所以 $A+C=2B$. 又因为三角形内角和为 $A+B+C=180^\circ$，两式相减得 $3B=180^\circ$，所以 $B=60^\circ$. 这证明了三个角中一定有一个是 60°.

再按从小到大排列三边，设它们为 a，aq，aq^2，其中 $a>0$，$q\geq 1$. 三角形中边长大小规律与其对角大小规律相同，因此中间边 aq 所对的角正是中间角 $B=60^\circ$. 对该角应用余弦定理，得

$$(aq)^2=a^2+\left(aq^2\right)^2-2a\cdot aq^2\cos 60^\circ=a^2+a^2q^4-a^2q^2$$

由于 $a>0$，两边除以 a^2，得 $q^2=1+q^4-q^2$，即 $q^4-2q^2+1=0$，$\left(q^2-1\right)^2=0$，所以 $q^2=1$. 结合 $q\geq 1$，得 $q=1$，三边相等. 因此三角形为等边三角形，三个角都是 60°，结论得证.